

Hướng cải thiện và trọng tâm luận văn

Tóm tắt định hướng

- **Vấn đề của Internship 2:** phần đánh giá chủ yếu đo khoảng cách dịch chuyển và tỷ lệ nằm trong một bán kính chất lượng dịch vụ (QoS) do ta tự đặt. Nó chưa trả lời trực tiếp ứng dụng dựa trên vị trí còn dùng tốt hay không, và kẻ tấn công có khôi phục được vị trí nhạy cảm hay không.
- **Cách đánh giá mới:** dùng GeoLife v1.3 và tách hai mặt. Độ hữu ích được đo bằng chất lượng kết quả tìm địa điểm gần; mức riêng tư được đo bằng thành công và sai số của một kẻ tấn công cụ thể.
- **Nguồn của chỉ số POI:** giao thức đo độ chính xác và độ bao phủ cho truy vấn k địa điểm gần nhất được Xiao và Xiong sử dụng tại CCS 2015 để đánh giá vị trí đã làm nhiễu trong một tác vụ dịch vụ vị trí. Bản hiện tại của luận văn điều chỉnh giao thức này thành tỷ lệ giữ lại các POI gần nhất.
- **Mối đe dọa trọng tâm:** nhiều báo cáo có thể được liên kết với cùng một điểm dừng. Kẻ tấn công khai thác nhiều mới và độc lập ở mỗi lần báo cáo để kết hợp bằng chứng, làm ước lượng ngày càng sát vị trí thật.
- **Hướng giải pháp:** phát vị trí hợp lệ trên mạng đường nhưng có trạng thái, để các lần báo cáo lặp không tạo thêm nhiều mẫu nhiễu độc lập. Các biến thể REM chỉ là quá trình thử nghiệm ý tưởng này, chưa phải trọng tâm của báo cáo.

Mối đe dọa trọng tâm: nhiều báo cáo cùng làm lộ một điểm dừng

Điểm dừng là nơi người dùng ở lại hoặc quay lại nhiều lần, chẳng hạn nhà, nơi làm việc hoặc bệnh viện. Một báo cáo riêng lẻ có thể trông đủ mơ hồ, nhưng cả chuỗi báo cáo lại chứa nhiều bằng chứng về cùng một tọa độ.

Kẻ tấn công có gì và khai thác điều gì?

- **Quan sát được:** các vị trí đã công bố, thời gian, định danh cho phép nối các báo cáo, cơ chế bảo vệ và mạng đường công khai. Kẻ tấn công không cần đọc GPS gốc trên thiết bị.
- **Khai thác khả năng liên kết:** nếu biết nhiều báo cáo thuộc cùng người dùng và cùng điểm dừng, kẻ tấn công có thể gom chúng thành một nhóm thay vì xem từng điểm riêng lẻ.
- **Khai thác nhiễu độc lập:** mỗi lần cơ chế lấy một mẫu nhiễu mới, phần nhiễu ngẫu nhiên thay đổi nhưng vị trí thật không đổi. Với nhiễu đối xứng có thể lấy trung bình; với cơ chế phức tạp hơn có thể nhân các xác suất và chọn vị trí làm cả chuỗi có khả năng xảy ra cao nhất (MLE). Khi n tăng, vùng ứng viên thường co lại.
- **Khai thác kiến thức công khai:** mạng đường, vận tốc khả thi và thói quen di chuyển giúp loại các ứng viên phi lý. Đây là lý do mô hình tấn công phải biết cơ chế và không được giả định kẻ tấn công chỉ nhìn từng điểm độc lập.

Thành công được định nghĩa thế nào?

Đối tượng cần bảo vệ là tọa độ điểm dừng thật. Kẻ tấn công thắng nếu ước lượng nằm trong bán kính r sau n báo cáo. Luận văn thắng nếu khi n tăng, tỷ lệ khôi phục tăng chậm và sai số suy luận vẫn cao, trong khi kết quả tìm POI vẫn còn hữu ích.

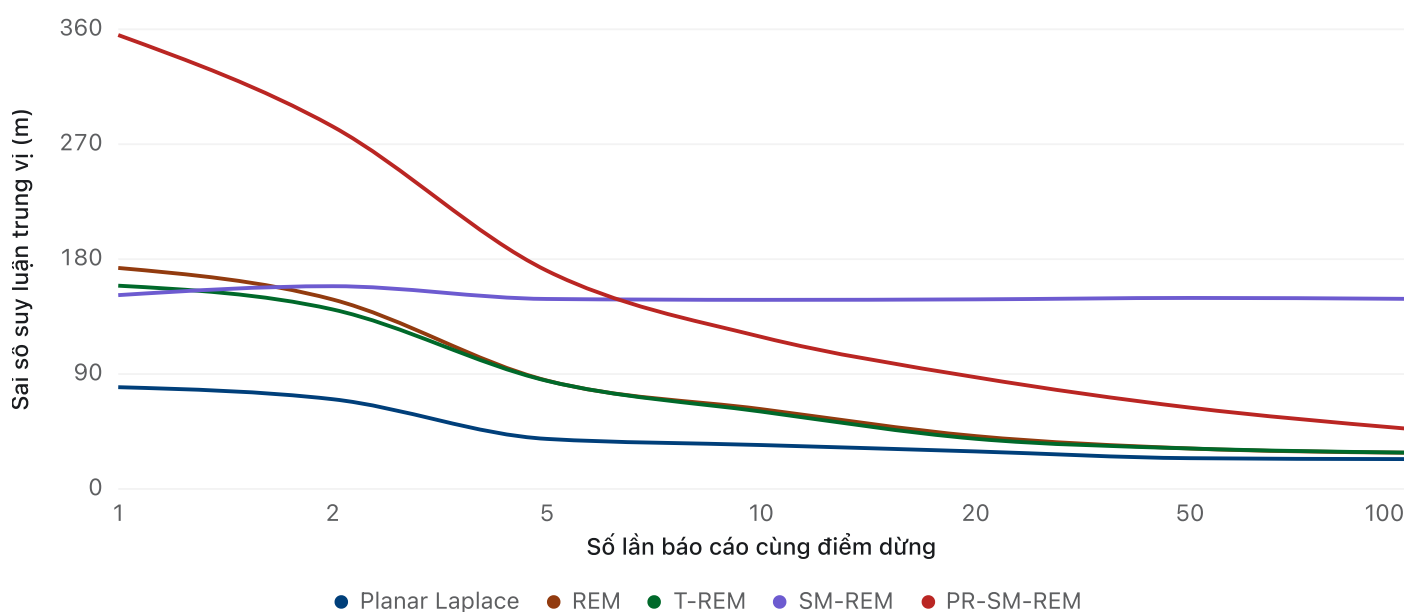
Câu hỏi nghiên cứu đề xuất: Có thể hạn chế việc khôi phục điểm dừng từ các báo cáo lặp bằng một cơ chế có trạng thái, mà vẫn duy trì chất lượng truy vấn địa điểm gần hay không?

Cách đọc kết quả thực nghiệm hiện tại

Trục ngang là **số lần cùng một điểm dừng được báo cáo (n)**; trục dọc là **sai số suy luận trung vị tính bằng mét** - khoảng cách giữa vị trí thật và ước lượng của kẻ tấn công. Giá trị càng cao nghĩa là kẻ tấn công định vị càng kém chính xác.

Với các báo cáo độc lập, đường cong giảm mạnh khi n tăng: nhiều mẫu nhiễu có thể được kết hợp để kẻ tấn công tiến gần vị trí thật. SM-REM tái sử dụng một vị trí giả ổn định nên đường cong không giảm mạnh theo cùng cách; PR-SM-REM làm chậm sự suy giảm trong khoảng số báo cáo đã đo. Đây là bằng chứng cho thấy quan sát lặp là mối đe dọa cần giải quyết, **không phải** bằng chứng đủ để xếp hạng mức bảo vệ tổng thể giữa các cơ chế.

Đây là **phép ước lượng hợp lý cực đại (MLE) xấp xỉ theo phân bố phát xạ của REM**. Đường cong dùng để chẩn đoán nguy cơ từ quan sát lặp, không dùng để xếp hạng mức bảo vệ tổng thể của các cơ chế khác REM.



Vì sao chuyển sang GeoLife v1.3

GeoLife v1.3 là tập quỹ đạo GPS thật tại Bắc Kinh, gồm chuỗi tọa độ có mốc thời gian của nhiều người dùng. Nó không được tạo riêng cho nghiên cứu riêng tư, nhưng được dùng rộng rãi như một bộ dữ liệu chuẩn để so sánh trong nghiên cứu bảo vệ quỹ đạo, gồm các hướng PIVE, PIM và RAoPT.

So với tuyến tổng hợp của Internship 2, GeoLife cho phép kiểm tra ba hiện tượng thật mà bài toán cần: **(1)** người dùng di chuyển theo đường và thời gian, **(2)** các điểm liên tiếp có mối liên hệ theo thời gian, và **(3)** người dùng quay lại cùng điểm dừng. Vì vậy dữ liệu mới giúp đánh giá cả độ hữu ích của quỹ đạo lẫn tấn công trên các báo cáo lặp.

Thử nghiệm ban đầu hiện dùng **20 quỹ đạo, 858 điểm, 7 người dùng**; thí nghiệm lấy trung bình dùng **40 điểm dừng khác nhau của 21 người dùng, với 8 lần chạy**. Đây vẫn là quy mô ban đầu để kiểm tra quy trình thực nghiệm. Trước khi kết luận có tính tổng quát cần mở rộng số người dùng, số lần chạy và, nếu thời gian cho phép, thêm một thành phố thứ hai.

Chỉ số POI đến từ đâu và thực sự đo điều gì?

Nguồn học thuật. Trong bài báo “Protecting Locations with Differential Privacy under Temporal Correlations” (Xiao và Xiong, CCS 2015, mục 6.3), tác giả đánh giá độ hữu ích của vị trí đã làm nhiễu bằng một tác vụ dịch vụ vị trí cụ thể: chạy truy vấn k địa điểm gần nhất tại vị trí thật, chạy truy vấn k' địa điểm gần nhất tại vị trí công bố, rồi đo độ chính xác (precision) và độ bao phủ (recall) giữa hai danh sách. Đây là nguồn trực tiếp của giao thức đang được cài đặt trong luận văn ([bài báo trên arXiv](#)).

Công thức đang dùng

Gọi $S_k(x)$ là tập k POI gần vị trí thật x và $R_{k'}(z)$ là tập k' POI được trả về từ vị trí đã bảo vệ z . Khi đó:

$$\text{Độ bao phủ POI} = |S_k(x) \cap R_{k'}(z)| / k$$

Ví dụ, 5 địa điểm đúng gần nhất là $S_5(x)$. Nếu danh sách 10 địa điểm trả về từ vị trí z chứa 4 trong 5 địa điểm này thì độ bao phủ bằng $4/5 = 0,8$. Chỉ số trả lời một câu rất thực tế: **sau khi che vị trí, ứng dụng còn tìm lại được bao nhiêu địa điểm gần đúng mà người dùng cần hay không?** Nó phù hợp với tìm nhà hàng, hiệu thuốc, trạm xe hoặc gợi ý địa điểm gần. Nó là chỉ số **độ hữu ích**, không phải chỉ số riêng tư.

Luận văn đang điều chỉnh giao thức gốc như thế nào?

- Bản cài hiện tại đặt $k=5$, $k'=10$ và chỉ báo cáo độ bao phủ. Việc trả 10 kết quả để tìm lại 5 kết quả đúng làm chỉ số này dễ cao hơn; vì vậy kết quả phải ghi rõ cả k và k' .
- Nên bổ sung **độ chính xác** $= |S_k(x) \cap R_{k'}(z)| / k'$, hoặc thêm phép thử $k'=k$. Độ bao phủ cho biết bỏ sót bao nhiêu địa điểm đúng; độ chính xác cho biết danh sách trả về bị pha thêm bao nhiêu địa điểm không thuộc nhóm đúng.
- 500 POI hiện tại là các đỉnh đường được lấy mẫu ngẫu nhiên, chưa phải địa điểm thật. Bản đánh giá cuối cần POI thật theo loại hình dịch vụ trong vùng GeoLife, đồng thời báo cáo nhiều giá trị k/k' và giữ cùng tập POI cho mọi cơ chế.

Vì sao tốt hơn chỉ số ở Internship 2?

Bán kính QoS cố định trong Internship 2 là ngưỡng do ta tự chọn. Nó chỉ trả lời vị trí giả có cách vị trí thật dưới một khoảng cho trước hay không. Độ bao phủ và độ chính xác POI đo trực tiếp **kết quả mà một dịch vụ tìm kiếm gần trả về**, nên gần với công dụng của hệ thống hơn. Khoảng dịch chuyển trung bình, tỷ lệ nằm trên đường, vận tốc hợp lý và độ lệch hình dạng quỹ đạo vẫn được giữ làm chỉ số phụ.

Mặt riêng tư được đo riêng

Mức riêng tư dùng **tỷ lệ khôi phục trong bán kính r sau n báo cáo** và **sai số suy luận sau n báo cáo**. Hai đường đo này phải đi cùng chỉ số POI để thể hiện sự đánh đổi: tại cùng ngân sách riêng tư, cơ chế tốt hơn phải làm kẻ tấn công kém chính xác hơn mà không làm chất lượng truy vấn POI giảm quá mạnh.

Các mô hình tấn công khác khai thác điều gì?

- Định vị bằng truy vấn lặp:** khai thác khoảng cách chính xác, quy tắc làm tròn hoặc ngưỡng của bộ lọc để biến dịch vụ thành một phép thử gần/xa và khoanh vùng tọa độ.

- **Khớp bản đồ và tái dựng quỹ đạo:** khai thác việc đường phố là dữ liệu công khai; các điểm ngoài đường hoặc bước di chuyển phi lý có thể bị loại để thu hẹp quỹ đạo thật.
- **Theo dõi theo thời gian:** khai thác mốc thời gian, vận tốc và thói quen di chuyển; mô hình Markov/HMM kết hợp toàn chuỗi thay vì tấn công từng điểm.
- **Quan sát lặp tại điểm dừng:** khai thác khả năng nối các báo cáo và nhiễu độc lập để tích lũy bằng chứng về cùng một vị trí. Đây là mối đe dọa trung tâm của luận văn.
- **Tái định danh:** khai thác tính độc đáo của cặp nhà - nơi làm việc và dữ liệu phụ trợ công khai để gán một quỹ đạo ẩn danh với một người thật. Đây là nguy cơ rộng hơn phạm vi hiện tại.

Như vậy, "mô hình đe dọa" không chỉ là tên một thuật toán tấn công. Nó phải chỉ rõ **kẻ tấn công thấy dữ liệu gì, biết thông tin công khai nào, nối được các báo cáo nào, khai thác thuộc tính nào và được tính là thành công khi nào**. Các lỗi API, quyền truy cập và lưu giữ dữ liệu thuộc lớp hệ thống, không thể được giải quyết chỉ bằng làm nhiều tọa độ.

Hướng giải pháp ở mức khái niệm

Ý tưởng đang phát triển là một **cơ chế công bố vị trí có trạng thái và biết mạng đường**. Vị trí công bố phải hợp lý đối với ứng dụng, nhưng khi người dùng báo cáo lặp tại cùng một vùng, cơ chế không nên tạo vô hạn mẫu nhiễu độc lập để kẻ tấn công kết hợp. Thay vào đó, cơ chế có thể tái sử dụng hoặc tạo tương quan giữa các vị trí giả trong một cửa sổ thời gian, đồng thời bảo vệ chính quyết định tái sử dụng và quản lý tổng ngân sách riêng tư.

REM, T-REM, SM-REM và PR-SM-REM hiện là các bước thử nghiệm để kiểm tra từng thành phần của ý tưởng trên. Luận văn chưa cần trình bày sâu từng biến thể ở giai đoạn này; phần cần chốt trước là mối đe dọa, tiêu chí thành công và giao thức đánh giá công bằng.

Những gì kết quả hiện tại chưa chứng minh

- Chỉ số POI hiện dùng 500 đỉnh đường tổng hợp, $k=5$ và $k'=10$; chưa đủ để kết luận chất lượng trên địa điểm thật. Cần bổ sung độ chính xác, thử $k'=k$ và kiểm tra theo từng loại POI.
- Mô hình tấn công hiện chính xác cho REM nhưng chỉ là xấp xỉ cho các cơ chế có trạng thái. Vì vậy biểu đồ hiện tại xác nhận nguy cơ của báo cáo lặp, chưa phải bảng xếp hạng riêng tư cuối cùng.
- Điểm dừng GeoLife chưa có nhãn nhà ở hoặc bệnh viện thật. Kết quả mới nói về khôi phục tọa độ của điểm dừng, chưa chứng minh trực tiếp việc lộ một thuộc tính nhạy cảm cụ thể.
- Hướng cơ chế có trạng thái chưa có bộ quản lý ngân sách hoàn chỉnh; quyết định tái sử dụng còn có thể làm lộ quy luật quay lại.
- Luận văn chưa giải quyết tái định danh toàn quỹ đạo, lỗi API, kiểm soát truy cập hoặc việc bên thứ ba lưu dữ liệu quá lâu.

Bốn bước để đạt kết quả đủ chuẩn luận văn

1. **Chốt giao thức POI:** dùng POI thật, định nghĩa loại dịch vụ, khoảng cách, k và k' ; báo cáo cả độ bao phủ lẫn độ chính xác và giữ cùng tập POI cho mọi cơ chế.
2. **Chốt mô hình đe dọa:** định nghĩa điểm dừng, khả năng nổi báo cáo, kiến thức công khai, số báo cáo n , bán kính thành công r và cửa sổ thời gian.
3. **Hoàn thiện kẻ tấn công:** xây bộ ước lượng biết đầy đủ cơ chế, sai lệch GPS, trạng thái và quyết định tái sử dụng; báo cáo sai số cùng tỷ lệ khôi phục và khoảng tin cậy.
4. **Sau đó mới chốt cơ chế:** chọn thiết kế có trạng thái, quản lý ngân sách theo cửa sổ và so sánh với các phương pháp đối chứng tại cùng mức riêng tư và cùng giao thức POI.

Điểm cần xác nhận với giáo viên hướng dẫn

Có chốt **quan sát lặp và lấy trung bình tại các điểm dừng nhạy cảm** làm mối đe dọa trung tâm hay chuyển trọng tâm sang theo dõi theo thời gian bằng HMM? Với tiến độ hiện tại, quan sát lặp là lựa chọn phù hợp hơn vì đã có cơ chế bảo vệ, mô hình tấn công và quy trình thực nghiệm trực tiếp.